

9. naloga - Stohastični populacijski modeli

Žiga Šircelj
28222072

1

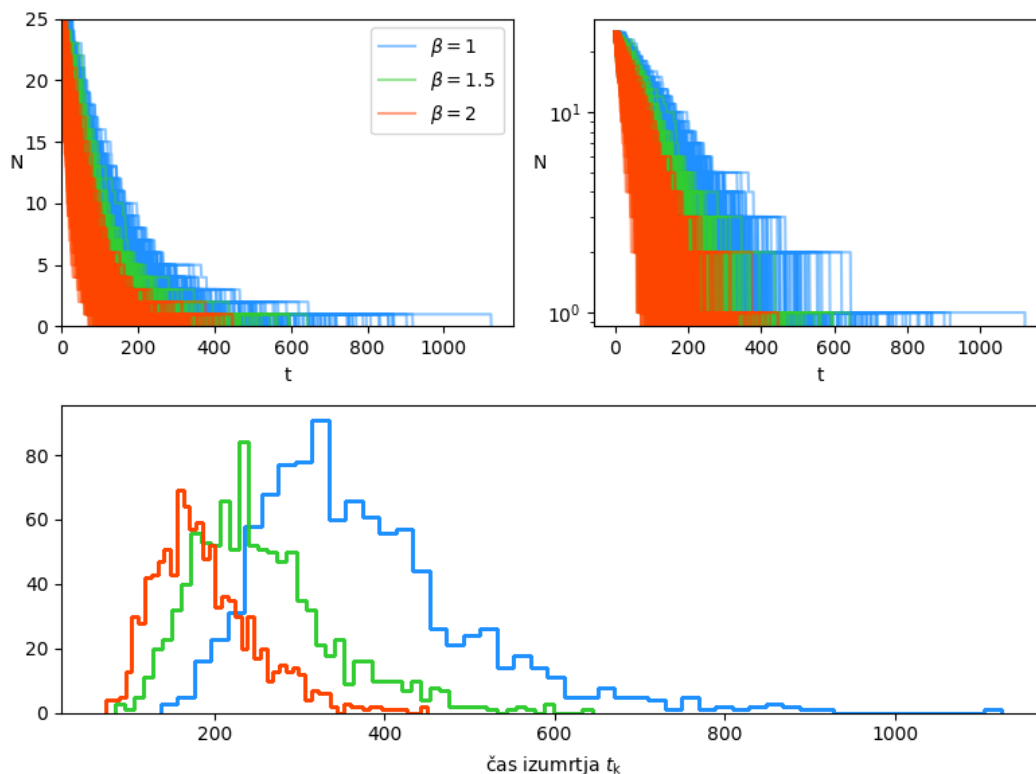
EkspONENTNI model populacije

$$\dot{N} = -\beta N, N(0) = N_0 \quad (1)$$

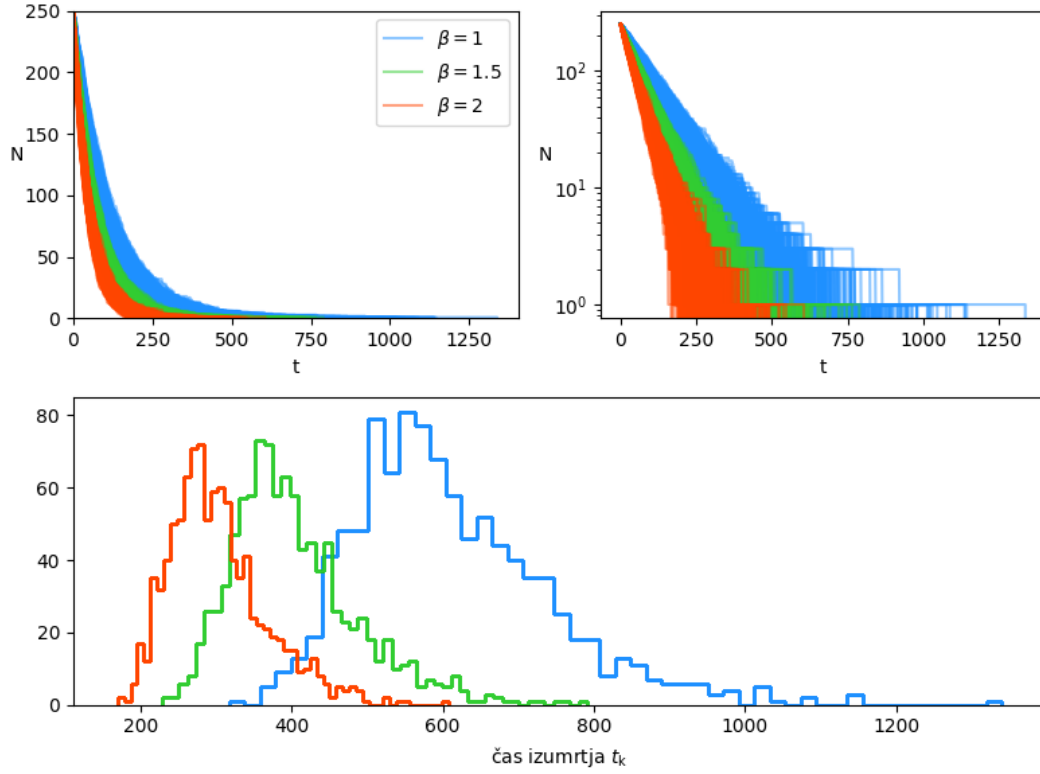
lahko obravnavamo na stohastičen način. Na vsakem časovnem koraku Δt žrebamo spremembo populacije

$$\Delta N = -\mathcal{P}(\beta N \Delta t), \quad (2)$$

kjer je $\mathcal{P}$ generator Poissonsko porazdeljenih naključnih števil in N trenutna populacija. ΔN odštevamo od trenutnega N , dokler ni $N = 0$. Na slikah 1 in 2 sta primera za $N(0) = 25$ in $N(0) = 250$. Vidimo, da je pri večjem $N(0)$ varianca poteka $N(t)$ manjša, kar je smiselno, saj imamo večji vzorec. Bolj zanimiva sta grafa porazdelitve časov izumrtja populacije. Izgleda, da je neodvisna od $N(0)$, saj sta si grafa zelo podobna.



Slika 1: Razvoj populacije in porazdelitev časov izumrtja za $N(0) = 25$, $\Delta t = 1/100$, 1000 poskusov in različne β .

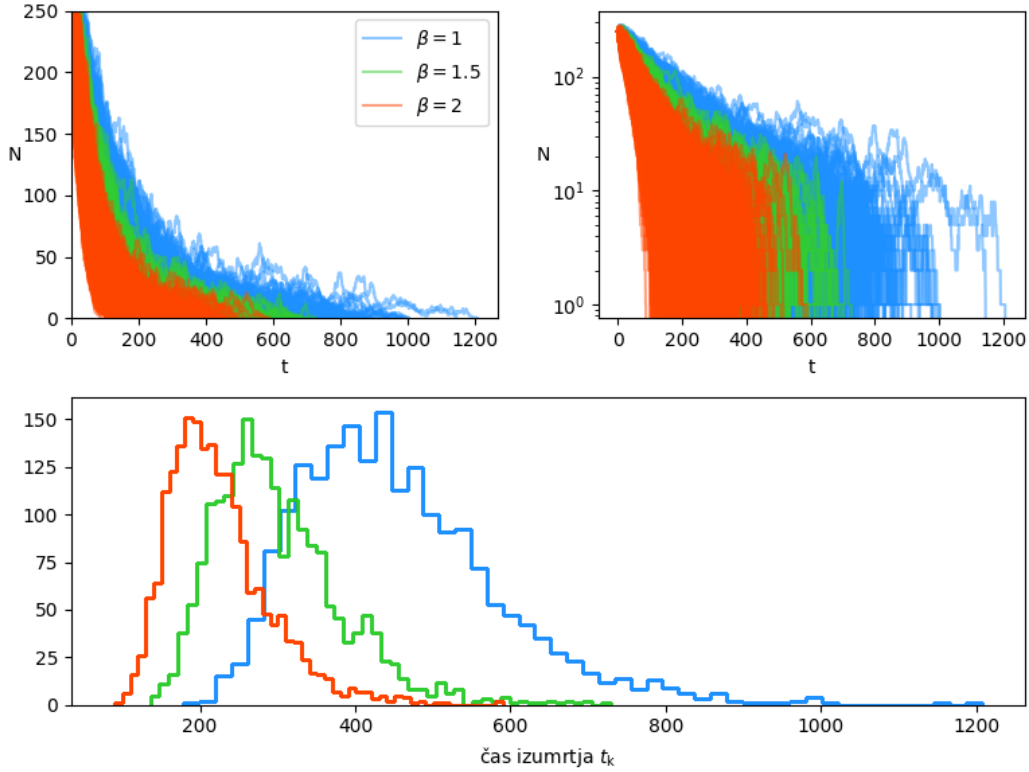


Slika 2: Razvoj populacije in porazdelitev časov izumrtja za $N(0) = 250$, $\Delta t = 1/100$, 1000 poskusov in različne β .

Če v model vključimo še rojstva, moramo generirati

$$\Delta N = -\mathcal{P}(\beta_s N \Delta t) + \mathcal{P}(\beta_r N \Delta t), \quad (3)$$

kjer prvi člen opisuje smrti in drugi člen rojstva. Rezultat za $\beta_s = 5\beta$ in $\beta_r = 4\beta$ je na sliki 3. Primerjati moramo s sliko 2. Potek $N(t)$ je veliko bolj razpršen in porazdelitve časov izumrtja so pomaknjene bolj na levo.



Slika 3: Razvoj populacije in porazdelitev časov izumrtja za $N(0) = 250$, $\Delta t = 1/100$, 2000 poskusov in različne β .

2 Matrika prehodov

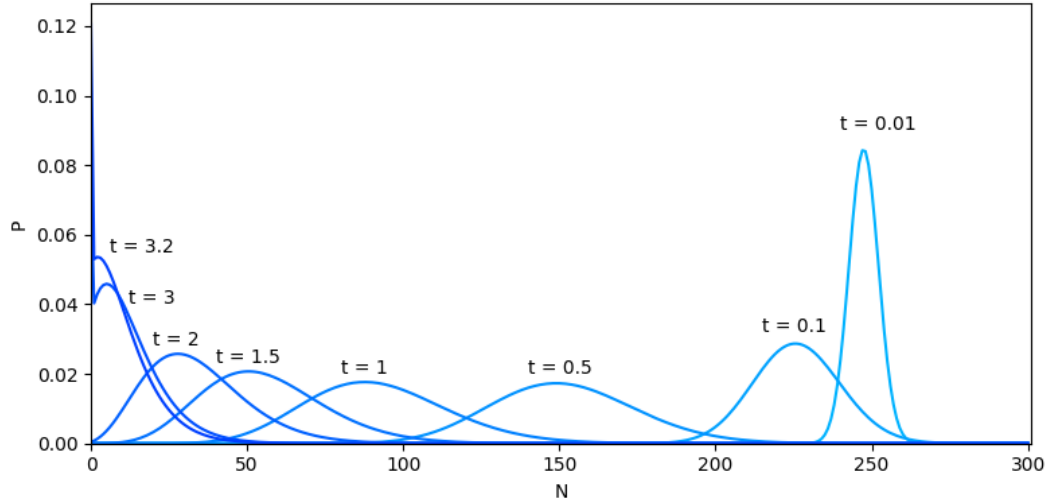
Stanje populacije ob času t je dano z vektorjem $\vec{x}(t) = (x_0, \dots, x_m)$, kjer je komponenta x_n verjetnost, da je število živih n . Da dobimo stanje ob naslednjem trenutku $\vec{x}(t + \Delta t)$, delujemo na trenutno stanje z matriko prehodov $\mathbf{M}$:

$$\vec{x}(t + \Delta t) = \mathbf{M}\vec{x}(t) \quad (4)$$

Če sta rojstva in smrti Poissonska procesa in je Δt dovolj majhen, je $\mathbf{M}$ tridiagonalna matrika oblike

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 - R_0\Delta t - S_0\Delta t & S_1\Delta t & 0 & 0 & \dots \\ R_0\Delta t & 1 - R_1\Delta t - S_1\Delta t & S_2\Delta t & 0 & \dots \\ 0 & R_1\Delta t & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}. \quad (5)$$

R_n in S_n so hitrosti rojstev in hitrosti smrti. Vzamemo lahko na primer $R_n = \beta_r \cdot n$ in $S_n = \beta_s \cdot n$. Na sliki 4 je prikazan razvoj vektorja $\vec{x}$ skozi čas. Čas izumrtja lahko ocenimo tako, da čakamo, dokler ni prva komponenta x_0 (verjetnost, da je živih 0) večja od $1/N(0)$. Za primer na sliki 4 nam to da $t_k = 9.434$. Lahko bi pa izbrali kak drugi kriterij.



Slika 4: Razvoj populacije za $N(0) = 250$, $m = 301$, $\Delta t = 1/10000$, $\beta = 1$, $\beta_r = 4\beta$ in $\beta_s = 5\beta$.

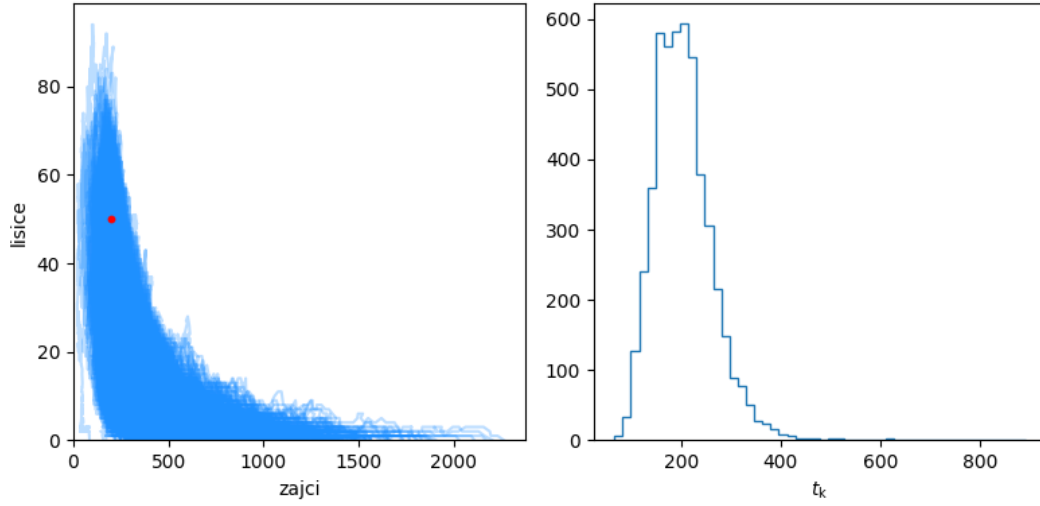
3 Zajci in lisice

Podobno kot v prvem delu žrebamo

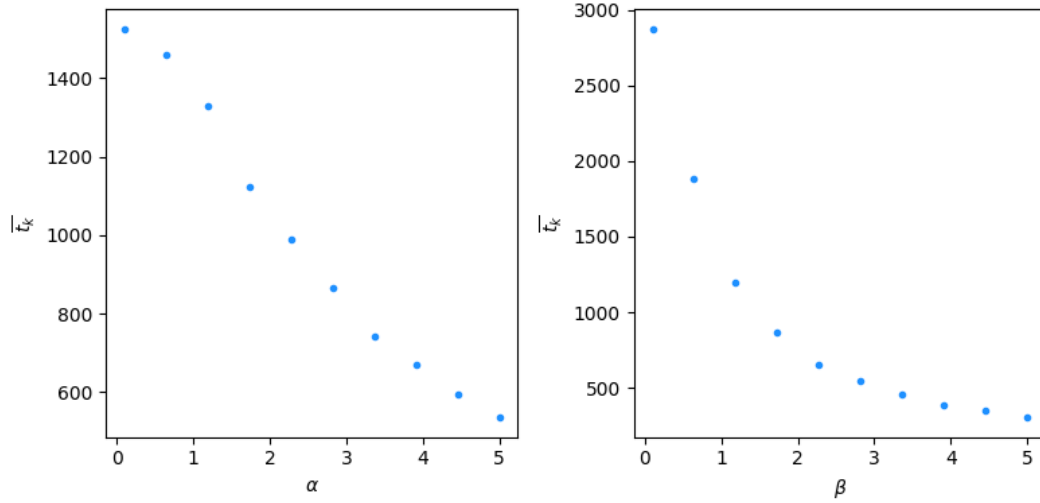
$$Z_{n+1} = Z_n + \mathcal{P}(5\alpha Z_n \Delta t) - \mathcal{P}(4\alpha Z_n \Delta t) - \mathcal{P}\left(\frac{\alpha}{L_0} Z_n L_n \Delta t\right) \quad (6)$$

$$L_{n+1} = L_n + \mathcal{P}(4\beta L_n \Delta t) - \mathcal{P}(4\beta L_n \Delta t) + \mathcal{P}\left(\frac{\beta}{Z_0} Z_n L_n \Delta t\right), \quad (7)$$

kjer so Z zajci, L lisice in α in β konstanti. Na sliki 5 sta fazni diagram za več poskusov in porazdelitev časov izumrtja. Pri takih parametrih praktično vedno izumrejo lisice. Na sliki 6 je odvisnost povprečnega časa izumrtja za različne α in β . Za α vidimo neko linearno odvisnost, za β pa kot neko inverzno odvisnost.



Slika 5: Fazni diagram in porazdelitev časov izumrtja za $Z(0) = 200$, $L(0) = 50$, $\Delta t = 1/100$, $\beta = 1$, $\alpha = 1$ in 5000 poskusov. Rdeča pika je začetno stanje.



Slika 6: Odvisnost povprečnega časa izumrtja za $Z(0) = 200$, $L(0) = 50$, $\Delta t = 1/100$, 2000 poskusov in različne α in β .

4 Epidemija

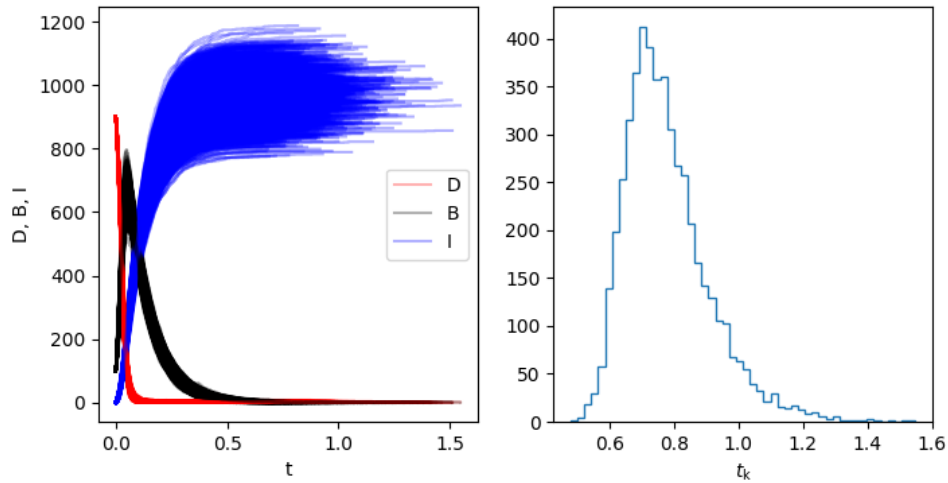
V stohastičnem modelu epidemije z možnostjo, da imuni po času τ_d nazaj preidejo v dovzetne, žrebamo

$$D_{n+1} = D_n - \mathcal{P}(aD_nB_n\Delta t) + \mathcal{P}(cB_{n-d}\Delta t) \quad (8)$$

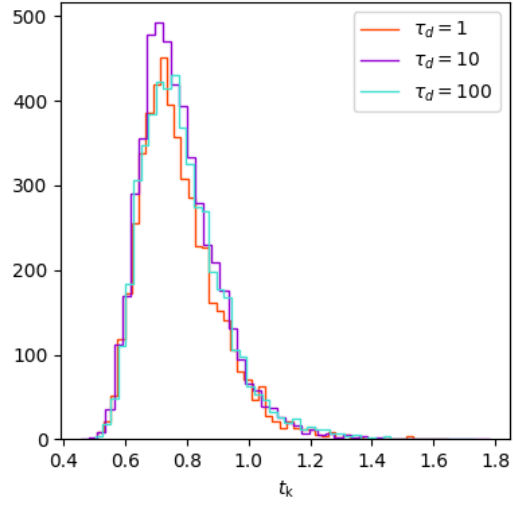
$$B_{n+1} = B_n + \mathcal{P}(aD_nB_n\Delta t) - \mathcal{P}(bB_n\Delta t) \quad (9)$$

$$I_{n+1} = I_n + \mathcal{P}(B_n\Delta t) - \mathcal{P}(B_{n-d}\Delta t), \quad (10)$$

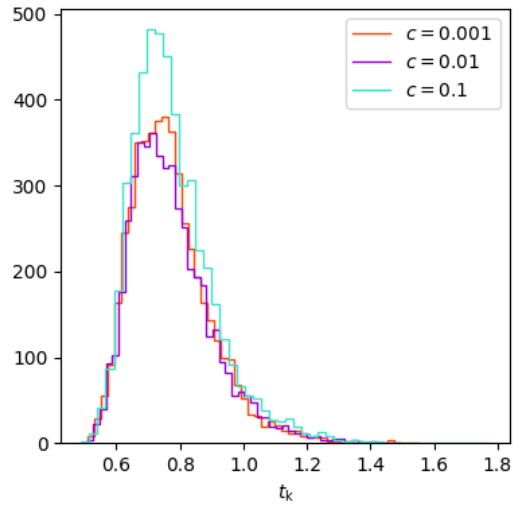
kjer so D dovzetni, B bolni, I imuni in a , b in c konstante. Na sliki 7 sta narisana potek epidemije in porazdelitev časov izumrtja (ko število bolnih pade na 0). Dovzetni in bolni imata zelo majhno statistično nihanje, medtem ko imuni imajo ogromno. Na slikah 8, 9 in 10 je odvisnost porazdelitve časov izumrtja od τ_d , c in velikosti populacije. Od prvih dveh parametrov ni odvisnosti, od velikosti populacije pa je; pri večji populaciji je porazdelitev ožja in pomaknjena bolj desno.



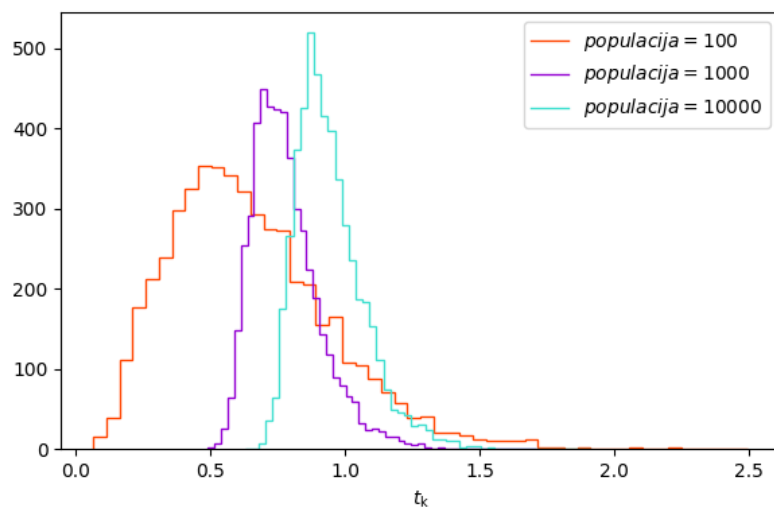
Slika 7: Časovna odvisnost spremenljivk in porazdelitev časov izumrtja za $D(0) = 900$, $B(0) = 100$, $I(0) = 0$, $\Delta t = 1/1000$, $\tau_d = 1/100$, $a = 0.1$, $b = 10$, $c = 0.1$ in 5000 poskusov.



Slika 8: Porazdelitev časov izumrtja za $D(0) = 900$, $B(0) = 100$, $I(0) = 0$, $\Delta t = 1/1000$, $a = 0.1$, $b = 10$, $c = 0.1$, 5000 poskusov in različne τ_d .



Slika 9: Porazdelitev časov izumrtja za $D(0) = 900$, $B(0) = 100$, $I(0) = 0$, $\Delta t = 1/1000$, $\tau_d = 10$, $a = 0.1$, $b = 10$, 5000 poskusov in različne c .



Slika 10: Porazdelitev časov izumrtja za $\Delta t = 1/1000$, $a = 0.1$, $b = 10$, $c = 0.1$, $\tau_d = 10$, 5000 poskusov in različne velikosti populacije.